

BLOQUE 1 • SESIÓN 3 DE 24

KPIs, métricas y diseño de informes

Del dato al dashboard que convence

SESIÓN 3

¿Qué veremos hoy?

- ▶ **Parte 1 — KPIs y métricas:** qué medimos y por qué
- ▶ **Parte 2 — Anatomía de un dashboard:** cómo lo estructuramos
- ▶ **⇒ Parte 3 — Wireframing:** cómo lo planificamos en papel
- ▶ **Ejercicio guiado:** analizar dashboards reales (buenos y malos)
- ▶ **Ejercicio autónomo:** wireframe del dashboard de activeInformatica

Al terminar hoy sabrás **qué medir, cómo mostrarlo y cómo planificarlo** antes de abrir Power BI. A partir de la Sesión 4 aplicaremos todo esto en la herramienta.

PARTE 1 DE 3

□ KPIs y Métricas

¿Qué medimos y por qué?

Del dato al KPI: tres niveles

▢ DATO BRUTO

"Vendimos 450 unidades en marzo"

▢ MÉTRICA

"Ventas de marzo: 26.775 € — un 15% más que febrero"

▢ KPI

"Ventas de marzo: 26.775 € — 107% del objetivo mensual (25.000 €)"

▢ Dato bruto

Hecho sin contexto. No dice si es bueno o malo, ni si es relevante para la empresa.

▢ Métrica

Dato calculado y contextualizado. Permite comparar, pero no dice si se está cumpliendo un objetivo.

▢ KPI

Métrica ligada a un **objetivo concreto**. Responde: ¿estamos en el camino correcto?

¿Qué es exactamente un KPI?

KPI = Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento)

Un KPI mide el **rendimiento de un proceso clave** en relación con un **objetivo previamente definido**.

Un KPI tiene siempre **tres componentes**:

1▣ La métrica

Qué se mide. Ejemplo: *Ventas mensuales en €*

2▣ El objetivo

A qué valor se quiere llegar. Ejemplo: *25.000 € en marzo*

3▣ El umbral

Cuándo es aceptable, cuándo hay alerta. Ejemplo: *<80% = rojo · 80-100% = amarillo · >100% = verde*

⚠ **Sin objetivo no hay KPI, solo hay una métrica.** "Ventas de marzo: 26.775€" es una métrica. "Ventas de marzo: 107% del objetivo" es un KPI.

KPIS Y MÉTRICAS

Dato, Métrica, KPI e Indicador Operativo

Tipo	¿Qué es?	Ejemplo	¿Quién lo usa?
Dato bruto	Hecho registrado, sin contexto	"450 pedidos en marzo"	Sistemas, BBDD
Métrica	Dato calculado con contexto temporal o comparativo	"Pedidos de marzo: +15% vs febrero"	Analistas
KPI	Métrica ligada a objetivo estratégico con umbral	"Tasa de entrega a tiempo: 94% / Objetivo: 95%"	Dirección, gerencia
Ind. Operativo	Métrica de seguimiento diario de procesos	"Pedidos pendientes hoy: 12"	Equipo operativo

□ En Power BI usaremos **los cuatro tipos**: los indicadores operativos para tablas detalladas, las métricas para gráficos de tendencia y los KPIs para las tarjetas de resumen en la parte superior del dashboard.

Un buen KPI es SMART

S

Específico

Mide UNA cosa concreta,
no algo vago

M

Medible

Se puede calcular con
datos reales, no con
opiniones

A

Alcanzable

El objetivo es retador pero
realista

R

Relevante

Está alineado con los
objetivos del negocio

T

Temporal

Tiene un período de
medición definido

× KPI mal definido

"Aumentar las ventas"

¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Respecto a qué? Imposible medir.

☐ KPI SMART

"Aumentar las ventas mensuales en un 15% respecto al
mismo mes del año anterior, durante el Q1 de 2024"

KPIs bien y mal definidos

Área	× KPI mal definido	□ KPI SMART
Ventas	"Vender más"	"Incrementar la facturación mensual un 10% respecto a 2023"
Clientes	"Mejorar la satisfacción"	"Mantener NPS ≥ 45 en todas las encuestas del Q2 2024"
Logística	"Entregar rápido"	"Tasa de entrega en plazo $\geq 95\%$ para pedidos nacionales en 2024"
Marketing	"Tener más tráfico web"	"Conseguir 10.000 visitas orgánicas/mes antes de junio 2024"
Operaciones	"Reducir devoluciones"	"Tasa de devolución por defecto de producto $< 2\%$ en Q1 2024"

KPIs habituales por área de negocio

☐ Ventas

- Facturación mensual / anual
- Ticket medio por pedido
- Tasa de conversión
- Clientes nuevos vs recurrentes

☐ Marketing

- Coste de adquisición (CAC)
- Retorno de inversión (ROI)
- Tasa apertura email / CTR
- NPS (Net Promoter Score)

☐ Operaciones

- Tasa de entrega a tiempo
- Coste por pedido procesado
- Tiempo medio de resolución
- Tasa de devoluciones

☐ RRHH

- Rotación de personal (%)
- Tiempo medio de contratación
- Absentismo laboral (%)

☐ Finanzas

- Margen bruto / neto (%)
- Cash flow mensual
- Días de cobro medio (DSO)

PARTE 2 DE 3

□ Anatomía de un Dashboard

Cómo estructuramos la información

Los 3 tipos de dashboard

□ Estratégico

Para: dirección, C-level

Objetivo: visión global de la empresa

Características:

- 4-6 KPIs grandes y claros
- Tendencias anuales
- Poco detalle, mucho contexto
- Actualización: semanal/mensual

□ Táctico

Para: mandos intermedios, jefes de área

Objetivo: comparativas y seguimiento de áreas

Características:

- Comparativas mensuales/trimestrales
- Desglose por producto, región...
- Filtros por dimensiones clave
- Actualización: diaria/semanal

⚡ Operativo

Para: equipo operativo, supervisores

Objetivo: monitorización en tiempo real

Características:

- Alertas y semáforos
- Datos del día / la hora
- Mucho detalle de proceso
- Actualización: en tiempo real

□ **En este curso** construiremos principalmente dashboards **tácticos**: el nivel más habitual en las empresas y el que más valor aporta al analista de datos.

Jerarquía de la información

El ojo humano sigue patrones previsibles al leer una pantalla. En BI usamos el **patrón en F**: comenzamos arriba a la izquierda y barremos hacia abajo.

① KPIs globales (arriba) — LO MÁS IMPORTANTE

② Gráficos de tendencia (fila central)

③ Comparativas por categoría (fila central)

④ Detalle / tabla (abajo) — LO MENOS URGENTE

❏ Regla de la pirámide invertida

Coloca siempre lo más importante **arriba a la izquierda**. El usuario debe entender el estado del negocio en los primeros 5 segundos, sin hacer scroll.

⚠ Error frecuente

Poner la tabla con todos los datos primero. Las tablas son para confirmar detalles, nunca para presentar una visión general.

❏ Regla de los 5 segundos

Si alguien no puede entender el mensaje principal del dashboard en 5 segundos, hay que rediseñarlo.

5 principios de diseño visual para BI

1 Menos es más (data-ink ratio)

Cada elemento que añades al dashboard debe justificar su presencia. Si quitándolo no se pierde información, quítalo.

2 El color comunica, no decora

Usa máximo 3 colores. Reserva el rojo para alertas y el verde para resultados positivos. Nunca uses colores al azar.

3 El gráfico correcto para cada tipo de dato

Líneas para tendencias temporales. Barras para comparar categorías. Nunca un gráfico de tarta para más de 3-4 segmentos.

4 Contexto siempre

Un número sin referencia no dice nada. Muestra siempre el objetivo, la variación respecto al período anterior o ambos.

5 Consistencia visual

Misma fuente, mismos colores, mismos estilos de tarjeta en todo el informe. El caos visual dificulta la lectura.

El gráfico correcto para cada análisis

¿Qué quiero mostrar?	✅ Gráfico recomendado	❌ Gráfico a evitar
Evolución en el tiempo	Línea, área	Tarta, barras agrupadas en exceso
Comparar categorías	Barras verticales u horizontales	Tarta con más de 4 segmentos
Proporción del todo	Tarta (máx. 4 segmentos), Donut, Treemap	Tarta con 10+ segmentos, gráfico 3D
Dos métricas sobre el tiempo	Línea + barra combinado	Dos líneas del mismo color
Rendimiento vs. objetivo	Bullet chart, gauge, tarjeta KPI con color	Tarta, solo el número sin referencia
Distribución geográfica	Mapa coroplético, mapa de burbujas	Tabla de regiones sin orden
Detalle de registros	Tabla con formato condicional	Tabla sin orden ni resaltado

Los 6 errores más comunes en dashboards

① Demasiada información en pantalla

Más de 6-8 visualizaciones en una misma página generan confusión. Usa páginas separadas o filtros.

② Gráficos de tarta para todo

Los sectores son difíciles de comparar visualmente. Para más de 4 categorías, usa barras horizontales.

③ Sin contexto ni objetivos

Un número solo no dice nada. "Ventas: 45.000€" ¿es bueno? ¿malo? Añade siempre la referencia.

④ Abuso de colores

Más de 3-4 colores distintos saturan la vista y quitan significado a los colores semánticos (rojo=alerta).

⑤ Gráficos 3D o con decoración

Los efectos 3D distorsionan las proporciones y dificultan la lectura precisa de los valores.

⑥ Títulos genéricos o ausentes

"Gráfico 1" o un gráfico sin título obligan al usuario a adivinar qué está mirando. Cada visual necesita un título descriptivo.

Analizamos dashboards reales

□ Abre las dos pestañas del navegador:

dashboard_bueno.html · **dashboard_malo.html**

(carpeta sesion_3/ejemplos/)

□ Dashboard CORRECTO

Analiza qué tiene bien:

- Jerarquía visual clara
- KPIs con contexto y objetivos
- Gráfico de línea para tendencia temporal
- Barras horizontales para ranking
- Paleta de colores contenida
- Cada visual tiene título y unidades
- Filtros visibles y accesibles

× Dashboard INCORRECTO

Identifica los errores (hay 10):

- Título sin información útil
- Tipografía ilegible
- Fondo decorativo sin función
- KPIs sin objetivo ni unidades claras
- Gráficos de tarta 3D para todo
- 9+ colores distintos
- Gráficos sin título ni ejes
- Tabla con 20 columnas en fuente de 8px
- Sin filtros disponibles
- Sin jerarquía visual clara

PARTE 3 DE 3



Wireframing

Planificar antes de construir

WIREFRAMING

¿Qué es un wireframe y para qué sirve?

Un **wireframe** es un boceto estructural de bajo detalle que muestra la **distribución y organización** de los elementos en pantalla, sin colores, datos reales ni diseño final.

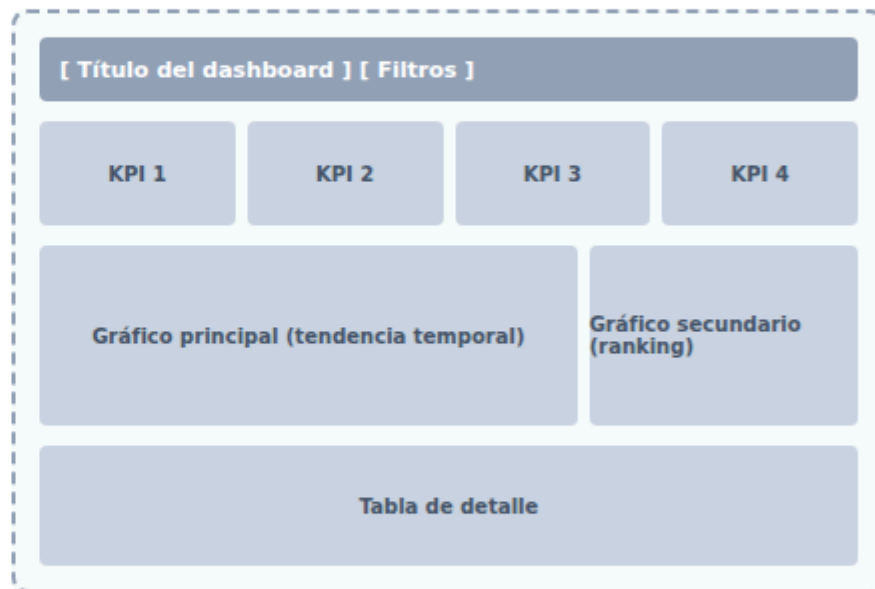
¿Para qué sirve?

- Pensar la jerarquía antes de construir
- Validar el layout con el cliente/equipo
- Detectar problemas de espacio
- Ahorrar tiempo en Power BI

⚠ Regla clave

Haz siempre el wireframe en papel **antes** de abrir Power BI. Si empiezas a construir sin plan, el resultado final será caótico.

EJEMPLO DE WIREFRAME (vista de caja gris)



WIREFRAMING

6 pasos para crear tu wireframe

- 1 Define el objetivo del dashboard** — ¿Qué decisión debe facilitar? ¿Quién lo va a usar?
- 2 Elige 3-5 KPIs** — No pongas más. Menos KPIs = mayor foco = mejor dashboard.
- 3 Decide los gráficos** — Para cada KPI, ¿qué visual lo explica mejor? (línea, barra, tarjeta...)
- 4 Ordena por importancia** — Los KPIs más críticos arriba a la izquierda. El detalle, abajo.
- 5 Dibuja en papel** — Rectángulos y etiquetas. Sin colores. En 10 minutos tienes el esquema.
- 6 Valida con alguien** — Muéstraselo a un compañero. Si no lo entiende en 5 segundos, revisa el orden.

EJERCICIO GUIADO

Práctica

Analizar y comparar dashboards

EJERCICIO GUIADO

Ejercicio guiado: analiza los dashboards

Tienes dos dashboards sobre los **mismos datos de ventas** (TecnoShop 2024). Uno está bien diseñado, el otro tiene 10 errores deliberados.

📁 Archivos

`ejemplos/dashboard_bueno.html`

`ejemplos/dashboard_malo.html`

📋 Objetivos

- Identificar los 10 errores del dashboard malo
- Justificar por qué cada elemento del bueno está bien
- Relacionar cada error con los 5 principios de diseño

- ▶ Abre ambos dashboards en tu navegador y compáralos en paralelo
- ▶ Completa la tabla de análisis del archivo `ejercicios/ejercicio_guiado.html`
- ▶ Para cada error encontrado: nombra el error, indica qué principio viola y propón la solución

🕒 **Tiempo:** 45-60 minutos. Después pondremos en común los errores encontrados.

EJERCICIO AUTÓNOMO

Práctica

Wireframe de activeInformatica

EJERCICIO AUTÓNOMO

Diseña el wireframe de activeInformatica

Trabajarás con los datos reales de **activeInformatica S.L.** para diseñar en papel el wireframe del dashboard que construiremos en Power BI a partir de la Sesión 4.

- ▶ Elige **una de las 5 páginas** del dashboard: Resumen Ejecutivo, Sucursal, Productos, Vendedores o Clientes
- ▶ Define entre **3 y 5 KPIs** para esa página usando la tabla del ejercicio
- ▶ Para cada KPI: especifica la métrica, el objetivo y el umbral de alerta
- ▶ Decide qué **tipo de gráfico** usarás para cada KPI y justifícalo
- ▶ Dibuja el **wireframe en papel**: rectángulos etiquetados, sin colores
- ▶ Prepara una **presentación de 2 minutos**: explica tus KPIs y el diseño elegido

📄 Entregable

Wireframe en papel + tabla de KPIs completada en `ejercicios/ejercicio_autonomo.html`

🕒 Tiempo

60-75 minutos. Los últimos 15 minutos: puesta en común voluntaria (2 min por alumno).



¡Hasta la próxima sesión!

Sesión 4: Primeros pasos en Power BI

En la Sesión 4 importaremos los datos de la empresa del curso y construiremos el primer modelo de datos en Power BI.